

SynapseMatrix 技术规格书 V1.0

> **项目定位：** * 端侧优先（

Edge-first)、P2P 协同、隐私保护的分布式认知计算系统
> **项目目

标：* * 用一个长期项目倒逼补齐 C + +、操作系统、计算机网络、数据结构与算法、数据库、A

l E n g i n e e r i n g、全栈、分布式系统、G P U / 推理、安全工程能力。
> * *

预计周期：* * 1 0 ~ 1 2 个月
> * * 适用方式：* * 本文同时作为「项目设计文档

+ 学习总纲 + 施工图 + Milestone 验收标准」

- - -

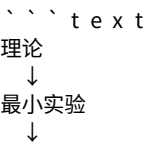
0 . 文档

说明

0.1 这份文档解决什么问题

SynapseMatrix 不是一个“堆技

术名词”的毕业项目，而是一条长期工程主线：



项目实施



测试



Benchmark



文档



Git Commit

↓
下一阶段
、、、

每个阶段都必须同时产出：

- 1 . 可运行代码
- 2 . 可验证测试
- 3

. Benchmark / 指标

4 . 技术文档

5 . Git 提交记录

0.2

项目核心原则

- * * 先本地，后分布式 * *
- * * 先正确，后性能 * *
- * * 先可观

测，后优化 * *

- * * 先协议，再自动化 * *
- * * 先威胁模型，再安全承诺 * *
- * *

先手写最小实现，再引入成熟框架 * *

- * * 不以“功能数量”衡量进度，以 Mileston

e 验收衡量进度 * *

- * * 不追求“全球第一个”之类的宣传，而追求可解释、可复现、可 B

enchmark**

- - -

1. 系统目标

1.1 总目标

构建一个由

P C、手机、平板、嵌入式设备等组成的个人计算网络，使多个设备可以：

- 共享计算资源

- 协同执行 AI 推理任务
- 构建统一但可控的个人记忆空间
- 在设备间增量同步认知状

态

- 根据事件和上下文自动触发任务
- 在无云或弱联网场景下保持基础能力

系统最终应具

备：

```text  
Personal Data  
↓  
Memory Ingest

i o n



C o g n i t i v e   M e m o r y



R e t r i e v a l   /

Reasoning



Distributed Inference



T

ask Execution



Result



Memory Updat

e  
、 、 、

# # 1 . 2 核心用户场景

# # # 场景 A：个人知识记忆

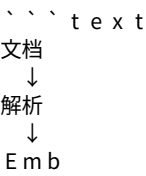
用户导入：

- P D F
- M a r k d o w n
- W o r d
- 图片
- 截图
- 网页内容
- 聊

天上下文

- 音频转写

系统自动形成：



e d d i n g



实体



关系



时间



空间



Memory Node